

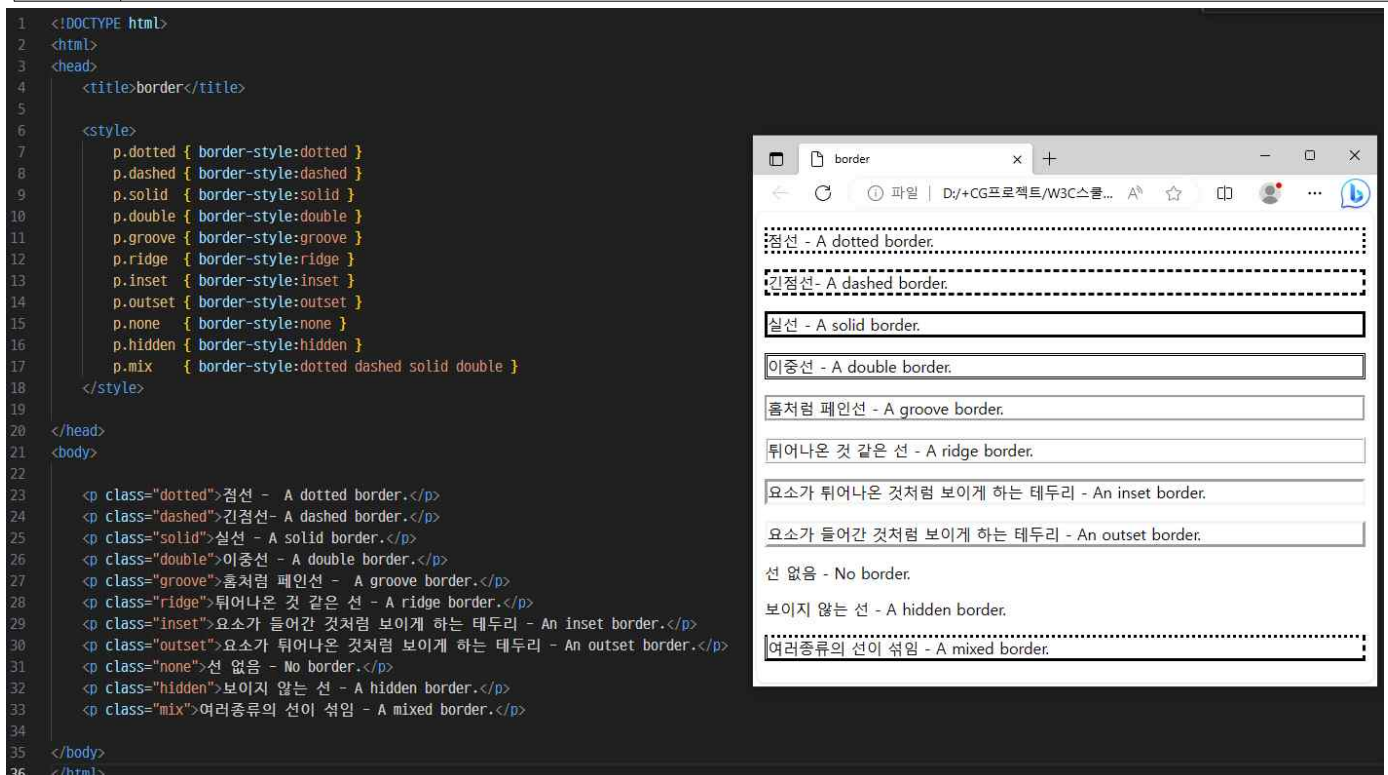
7강. 테두리선(Border)

요소에 테두리선에 대한 스타일(두께 및 색상 등)을 지정할 수 있습니다.

1. 테두리선에 대한 스타일(border-style)

border-style 속성은 테두리의 종류를 지정합니다.

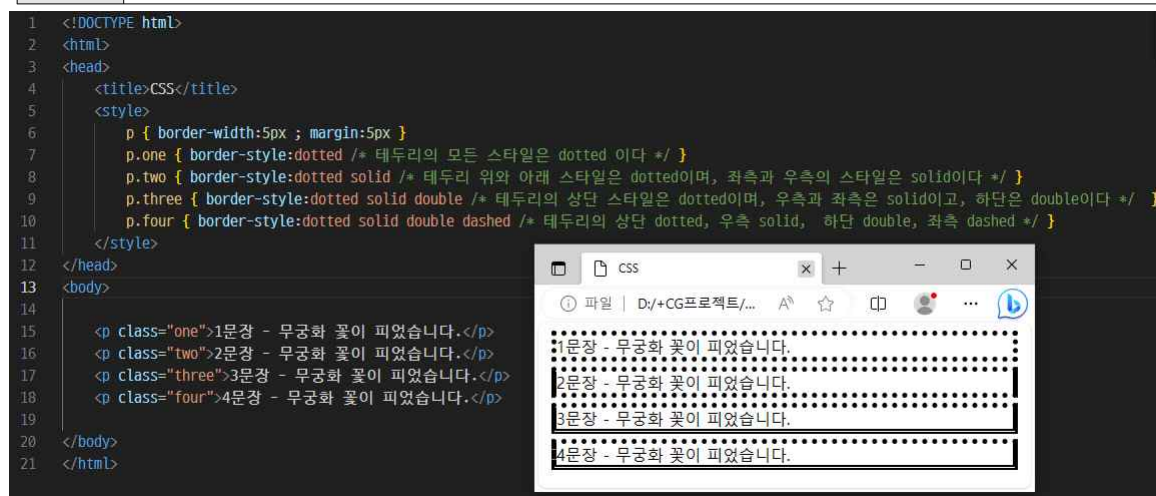
CSS	<pre>p.dotted { border-style:dotted } p.dashed { border-style:dashed } p.solid { border-style:solid } p.double { border-style:double } p.groove { border-style:groove } p.ridge { border-style:ridge } p.inset { border-style:inset } p.outset { border-style:outset } p.none { border-style:none } p.hidden { border-style:hidden } p.mix { border-style:dotted dashed solid double }</pre>
HTML	<pre><p class="dotted">점선 - A dotted border.</p> <p class="dashed">긴점선 - A dashed border.</p> <p class="solid">실선 - A solid border.</p> <p class="double">이중선 - A double border.</p> <p class="groove">홈처럼 패인선 - A groove border.</p> <p class="ridge">튀어나온 것 같은 선 - A ridge border.</p> <p class="inset">요소가 들어간 것처럼 보이게 하는 테두리 - An inset border.</p> <p class="outset">요소가 튀어나온 것처럼 보이게 하는 테두리 - An outset border.</p> <p class="none">선 없음 - No border.</p> <p class="hidden">보이지 않는 선 - A hidden border.</p> <p class="mix">여러종류의 선이 섞임 - A mixed border.</p></pre>



속성 값	설명
border-style: dotted	점선 테두리
border-style: dashed	긴 점선 테두리
border-style: solid	실선 테두리
border-style: double	이중선 테두리
border-style: groove	입체적으로 패인 것처럼 보이는 선이 테두리가 된다.
border-style: ridge	입체적으로 튀어나온 것처럼 보이는 선이 테두리가 된다.
border-style: inset	테두리 선으로 인해 요소가 입체적으로 들어간 것처럼 보입니다.
border-style: outset	테두리 선으로 인해 요소가 입체적으로 나온 것처럼 보입니다.
border-style: none	테두리선에 대한 정의가 없습니다.
border-style: hidden	테두리선을 숨겨서 보이지 않게 합니다.

border-style속성은 1~4개의 값이 들어가는데 들어가는 순서에 따라 '테두리선 상단', '테두리선 우측', '테두리선 하단', '테두리선 좌측' 선서 데로 선 모양을 줄 수 있습니다.

CSS	<pre>p { border-width:5px ; margin:5px } p.one { /* 값이 1개인 경우: 테두리선의 모든 모양은 dotted 이다 */ border-style: dotted } p.two { /* 값이 2개인 경우: 테두리선의 위와 아래 모양은 dotted, 좌측과 우측의 모양은 solid이다 */ border-style: dotted solid } p.three { /* 값이 3개인 경우: 상단 dotted, 좌측과 우측 solid, 하단 double */ border-style: dotted solid double } p.four { /* 값이 4개인 경우: 상단 dotted, 우측 solid, 하단 double, 좌측 dashed */ border-style: dotted solid double dashed }</pre>
HTML	<pre><p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



위 예제를 통해 border-style 속성 값이 몇 개가 들어가는지에 따라 테두리선의 어느 측면에 어떤 모양이 적용되는지 알아봅시다.

2. 테두리선에 대한 두께(border-width)

border-width속성은 테두리 두께를 지정합니다.

border-width속성 값에는 단위(px, pt, cm, em, rem 등)를 이용한 두께 값이나, thin(얇음), medium(중간), thick(두꺼움) 같이 지정된 값을 사용할 수 있습니다.

CSS	<pre>p { margin:5px } p.one { border-style:solid ; border-width:5px } p.two { border-style:solid ; border-width:medium } p.three { border-style:dotted ; border-width:2px } p.four { border-style:dotted ; border-width:thick } p.five { border-style:double ; border-width:15px } p.six { border-style:double ; border-width:thick }</pre>
HTML	<pre><p class="one">one - 글자입니다.</p> <p class="two">two- 글자입니다.</p> <p class="three">three - 글자입니다.</p> <p class="four">four - 글자입니다.</p> <p class="five">five - 글자입니다.</p> <p class="six">six - 글자입니다.</p></pre>



border-width속성은 1~4개의 값이 들어가는데 들어가는 순서에 따라 '테두리선 상단', '테두리선 우측', '테두리선 하단', '테두리선 좌측' 순서 대로 선 두께를 줄 수 있습니다.

CSS	<pre>p { border-style:solid ; margin:5px } p.one { /* 값이 1개인 경우: 테두리선의 모든 두께는 5px이다. */ border-width: 5px } p.two { /* 값이 2개인 경우: 테두리선 위와 아래 선두께는 5px, 좌측과 우측의 선두께는 20px이다. */ border-width: 5px 20px } p.three { /* 값이 3개인 경우: 상단 선두께 30px, 우측과 좌측 선두께 10px, 하단 선두께 5px */ border-width: 30px 10px 5px } p.four { /* 값이 4개인 경우: 상단 선두께 25px, 우측 선두께 10px, 하단 선두께 4px, 좌측 선두께 35px */ border-width: 25px 10px 4px 35px }</pre>
HTML	<pre><p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

`<p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p>`
`<p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p>`
`<p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p>`



위 예제를 통해 border-width 속성 값이 몇 개가 들어가는지에 따라 테두리선의 어느 측면에 선두께가 적용되는지 알아봅시다.

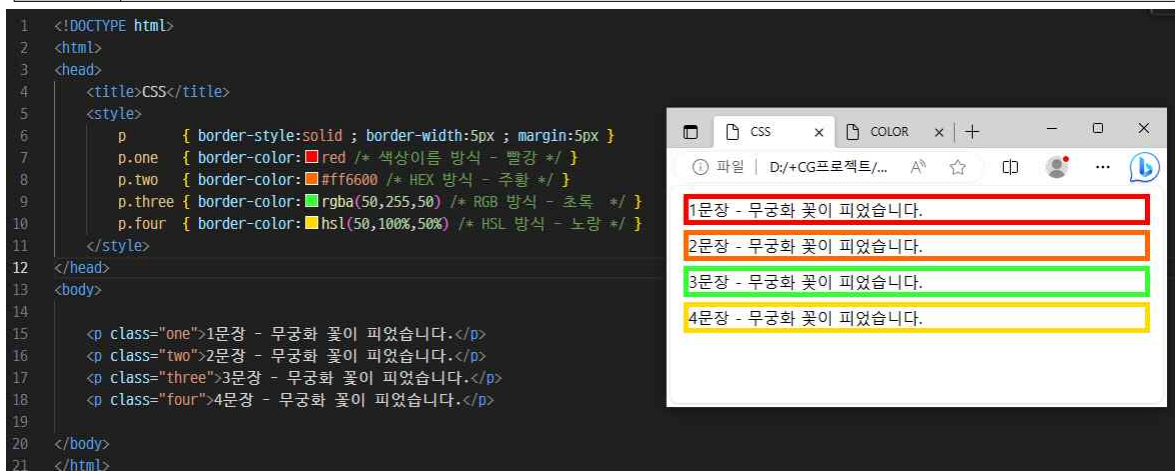
3. 테두리선의 색상(border-color)

border-color 속성으로 테두리선의 색상을 설정할 수 있습니다. 테두리선 색상으로 사용되는 값은 아래와 같습니다.

- 색상이름: 'red', 'blue'와 같은 색상의 이름으로 색상을 지정할 수 있습니다.
- HEX: '#ff6600'와 같이 16진수 방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
- RGB: 'rgb(255,0,0)'와 같이 빛의 3원색(RGB) 방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
- HSL: 'hsl(0,100%,50%)'와 같이 색상+채도+밝기(HSL)방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
- *RGBA, HSLA 방법도 가능합니다.

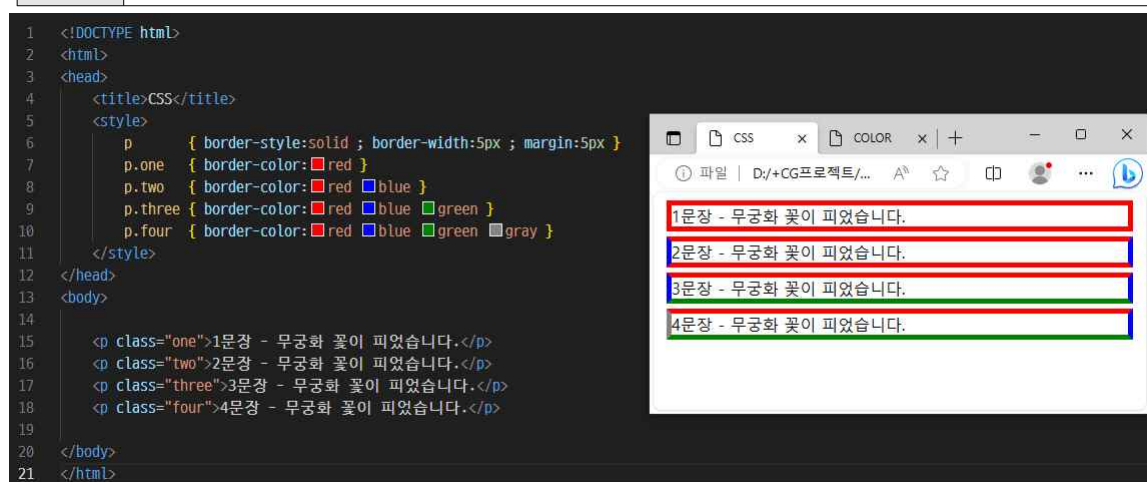
다양한 방법으로 테두리선에 색상을 설정해 봅니다.

CSS	<pre>p { border-style:solid ; border-width:5px ; margin:5px } p.one { border-color:red /* 색상이름 방식 - 빨강 */ } p.two { border-color:#ff6600 /* HEX 방식 - 주황 */ } p.three { border-color:rgb(50,255,50) /* RGB 방식 - 초록 */ } p.four { border-color:hsl(50,100%,50%) /* HSL 방식 - 노랑 */ }</pre>
HTML	<pre><p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



border-color 속성 또한 1~4개의 값이 들어가는데 들어가는 순서에 따라 '테두리선 상단', '테두리선 우측', '테두리선 하단', '테두리선 좌측' 순서 대로 색상을 줄 수 있습니다.

CSS	<pre>p { border-style:solid ; border-width:5px ; margin:5px } p.one { border-color:red } /*값이 1개인 경우: 모든 테두리선의 색은 red이다. */ p.two { /* 값이 2개인 경우: 테두리선 위와 아래 색상은 red, 좌측과 우측의 색상은 blue이다. */ border-color:red blue } p.three { /* 값이 3개인 경우: 상단 선택상 red, 우측과 좌측 선택상 blue, 하단 선택상 green */ border-color:red blue green } p.four { /* 값이 4개인 경우: 상단 red, 우측 blue, 하단 green, 좌측 gray */ border-color:red blue green gray }</pre>
HTML	<pre><p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



위 예제를 통해 border-color 속성 값이 몇 개가 들어가는지에 따라 테두리선의 어느 측면에 선택상이 적용되는지 알아봅시다.

4. 테두리선(border) - 속성 줄여 사용하기

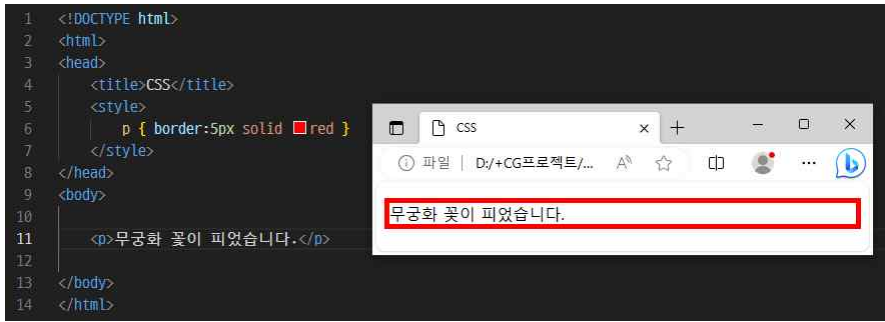
border속성을 이용하면 테두리선(border)의 여러 속성들을 하나로 지정해 줄 수 있습니다. 같이 지정해 줄 수 있는 속성들은 아래와 같습니다.

•border-width(테두리선 두께) •border-style(테두리선 스타일) •border-color(테두리선 색상)

형식	선택자 { border: border-width border-style border-color }
예	p { border:5px solid red }

CSS	p { border:5px solid red }
HTML	무궁화 꽃이 피었습니다.

위 예제에서 <p>요소는 빨간색 실선에 두께가 5px인 테두리선을 가지게 되었습니다.

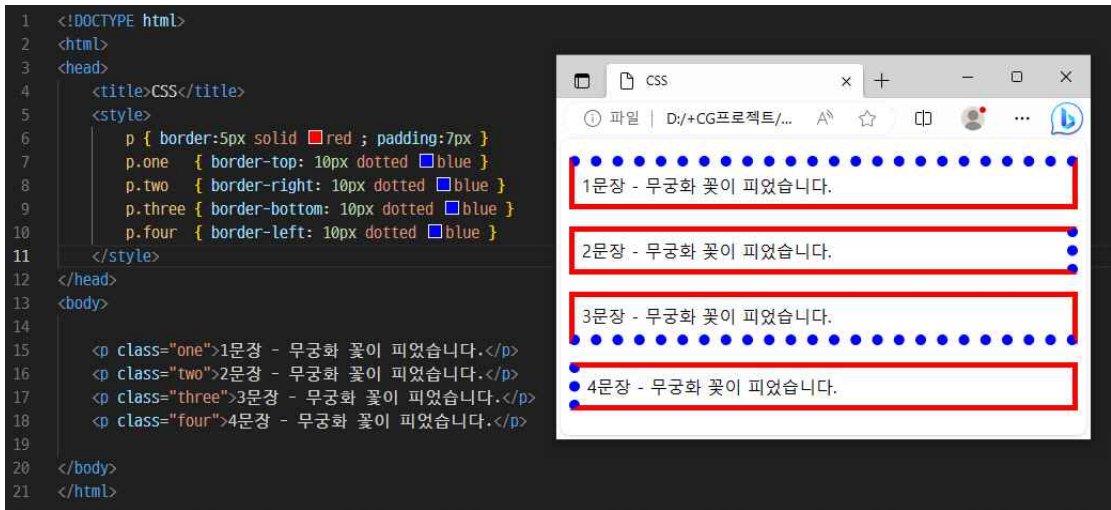


4-1. 테두리 일부만 속성주기

아래 속성을 이용하면 원하는 방향의 테두리선에 속성을 주거나 수정할 수 있습니다.

- border-top(테두리의 상단 선) •border-right(테두리의 우측 선)
- border-bottom(테두리의 하단 선) •border-left(테두리의 좌측 선)

CSS	<pre> p { border:5px solid red ; padding:7px } p.one { border-top: 10px dotted blue } p.two { border-right: 10px dotted blue } p.three { border-bottom: 10px dotted blue } p.four { border-left: 10px dotted blue } </pre>
HTML	<pre> <p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> </pre>



5. 둥근 테두리선(border-radius)

border-radius속성으로 모서리 부분을 둥글게 만들 수 있습니다.

border-radius속성의 속성 값은 모서리의 반지름이 값이 되기 때문에 값이 클수록 모서리는 더 둥글게 됩니다.

형식	<pre> p { border:5px solid red ; padding:7px } p.one { border-radius:0 } p.two { border-radius:10px } p.three { border-radius:10% } p.four { border-radius:100% } </pre>
예	<pre> <p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> </pre>

<p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
<p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p>

border-radius속성은 1~4개의 값이 들어가는데 들어가는 순서에 따라 '왼쪽 상단 모서리', '오른쪽 상단 모서리', '오른쪽 하단 모서리', '왼쪽 하단 모서리' 순서 데로 값을 줄 수 있습니다.

CSS	<pre>p { border:5px solid red ; padding:7px } p.one { /* 값이 1개인 경우: 모든 모서리의 반경은 15px이다. */ border-radius: 15px } p.two { /* 값이 2개인 경우: 왼쪽 상단과 오른쪽 하단 15px, 오른쪽 상단과 왼쪽 하단 5px */ border-radius: 15px 5px } p.three { /* 값이 3개인 경우: 왼쪽 상단 15px, 오른쪽 상단과 왼쪽 하단 5px, 오른쪽 하단 30px */ border-radius: 15px 5px 30px } p.four { /* 값이 4개인 경우: 왼쪽 상단 15px, 오른쪽 상단 5px, 오른쪽 하단 30px, 왼쪽 하단 50px */ border-radius: 15px 5px 30px 50px }</pre>
HTML	<pre><p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



6. 테두리선(border)관련 속성들 정리

속성	내용 / 예
border-style	전체 테두리선들의 스타일을 선언하는 속성 border-style:solid
border-width	전체 테두리선들의 두께를 선언하는 속성 border-width:10px
border-color	전체 테두리선들의 색상을 선언하는 속성

	border-color:#ff0000
border-radius	전체 테두리선의 모서리를 둥글게 해주는 속성 border-radius:10px
border	테두리선 속성들을 한 번에 선언하는 속성 border:5px solid red
border-top	위쪽 테두리선 속성들을 한 번에 선언하는 속성 border-top:5px solid red
border-right	오른쪽 테두리선 속성들을 한 번에 선언하는 속성 border-right:5px solid red
border-bottom	아래쪽 테두리선 속성들을 한 번에 선언하는 속성 border-bottom:5px solid red
border-left	왼쪽 테두리선 속성들을 한 번에 선언하는 속성 border-left:5px solid red
border-top-width	위쪽 테두리선의 두께를 지정하는 속성 border-top-width:5px
border-right-width	오른쪽 테두리선의 두께를 지정하는 속성 border-right-width:5px
border-bottom-width	아래쪽 테두리선의 두께를 지정하는 속성 border-bottom-width:5px
border-left-width	왼쪽 테두리선의 두께를 지정하는 속성 border-left-width:5px
border-top-color	위쪽 테두리선의 색상을 지정하는 속성 border-top-color:#ff6600
border-right-color	오른쪽 테두리선의 색상을 지정하는 속성 border-right-color:#ff6600
border-bottom-color	아래쪽 테두리선의 색상을 지정하는 속성 border-bottom-color:#ff6600
border-left-color	왼쪽 테두리선의 색상을 지정하는 속성 border-left-color:red:#ff6600
border-top-style	위쪽 테두리선의 스타일을 지정하는 속성 border-top-style:solid
border-right-style	오른쪽 테두리선의 스타일을 지정하는 속성 border-right-style:solid
border-bottom-style	아래쪽 테두리선의 스타일을 지정하는 속성 border-bottom-style:solid
border-left-style	왼쪽 테두리선의 스타일을 지정하는 속성 border-left-style:solid